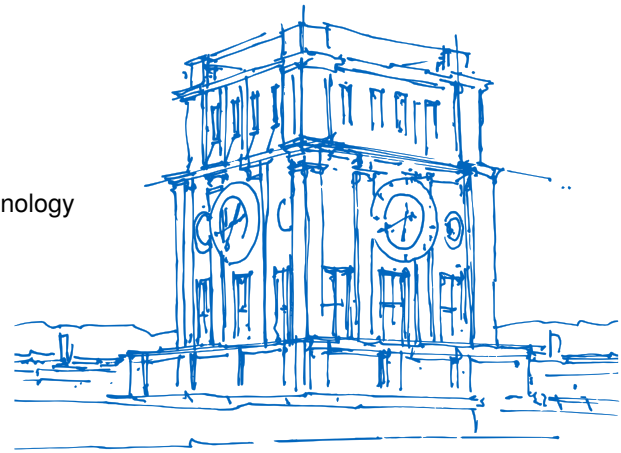
Markup Languages

LaTeX und Markdown

Adrian Stein, Thomas Lindae

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

30. September 2026



WYSIWYG vs. WYSIWYM

WYSIWYG vs. WYSIWYM

What You See Is What You Get/Mean

Warum LaTeX
Explizite Semantik

Warum LaTeX
Explizite Semantik

Semantik

- Inhalt: „Das Licht ist laut.“
- Markup: „Hervorheben von ‚Licht‘“

Design

Hervorgehobener Text soll *kursiv* sein.

Warum LaTeX
Explizite Semantik

Semantik

- Inhalt: „Das Licht ist laut.“
- Markup: „Hervorheben von ‚Licht‘“

Design

Hervorgehobener Text soll *kursiv* sein.

In LaTeX:

```
Das \emph{Licht} ist laut.
```

Warum LaTeX
Explizite Semantik

Semantik

- Inhalt: „Das Licht ist laut.“
- Markup: „Hervorheben von ‚Licht‘“

Design

Hervorgehobener Text soll *kursiv* sein.

In LaTeX:

```
Das \emph{Licht} ist laut.
```

WYSIWYG Systeme wie MS Word vermischen diese beiden Konzepte (meistens)!

Warum LaTeX

Mathe

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Sei $x \in (a, b)$ und $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $x + h \in [a, b]$. Es gilt:

$$\begin{aligned}\frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt\right) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)dt \\ &= \frac{1}{h} f(\xi_h) \cdot h = f(\xi_h), \quad \xi_h \in [x, x+h]\end{aligned}$$

Warum LaTeX
Mathe

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Sei $x \in (a, b)$ und $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $x + h \in [a, b]$. Es gilt:

$$\begin{aligned}\frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt\right) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)dt \\ &= \frac{1}{h} f(\xi_h) \cdot h = f(\xi_h), \quad \xi_h \in [x, x+h]\end{aligned}$$

LaTeX ist im akademischen Bereich weit verbreitet!

WYSIWYG

What You See Is What You Get

Graphische Editors, die einem das Anzeigen, was am Ende raus kommt.

Beispiele:

- Microsoft Word
- Microsoft Powerpoint
- Google Sheets
- Google Slides
- Apple Pages
- Apple Keynote
- LibreOffice Writer
- LibreOffice Impress

WYSIWYM

What You See Is What You Mean

Spezifikation, wie das Endergebnis aussehen soll.

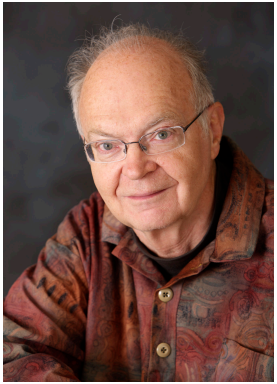
Beispiele:

- TEX bzw. LATEX
- troff bzw. groff
- Typst

- HTML
- Markdown
- reStructuredText
- Asciidoc

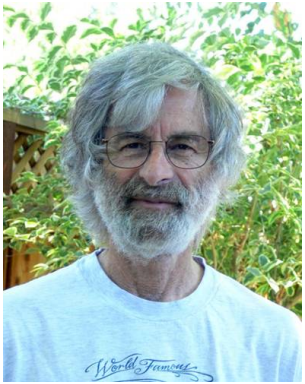

LATEX

TEX



Donald E. Knuth

LATEX



Leslie B. Lamport

LaTeX Begriffe

LaTeX Begriffe

Syntax:

- TeX
- LaTeX

LaTeX Begriffe

Syntax:

- TeX
- LaTeX

Compiler:

- `pdflatex`
- `xelatex`
- `lualatex`
- (`latexmk`)

Siehe `https://www.overleaf.com/learn/latex/Choosing_a_LaTeX_Compiler` für Details.

LaTeX Begriffe

Syntax:

- TeX
- LaTeX

Compiler:

- `pdflatex`
- `xelatex`
- `lualatex`
- (`latexmk`)

Siehe `https://www.overleaf.com/learn/latex/Choosing_a_LaTeX_Compiler` für Details.

Distributionen:

- Texlive
- MacTeX
- MiKTeX

LaTeX Begriffe

Syntax:

- TeX
- LaTeX

Compiler:

- `pdflatex`
- `xelatex`
- `lualatex`
- (`latexmk`)

Siehe `https://www.overleaf.com/learn/latex/Choosing_a_LaTeX_Compiler` für Details.

Distributionen:

- Texlive
- MacTeX
- MiKTeX

Web-Technologien:

- KaTeX
- MathJax
- Overleaf/ShareLaTeX
  (sogar von der TUM direkt:
  `https://sharelatex.tum.de`)

Minimales Dokument

```
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\title{Titel des Dokuments}
\author{Name des Authors}
\date{Datum der Erstellung}

\begin{document}
\maketitle
\section{Introduction}
% Kommentare, die beim kompilieren ignoriert werden
Lorem ipsum dolor sit amet.
\end{document}
```

Text Formatting

```
Standing in \textbf{hallway}\\
for forgetting the
↪  \underline{homework}\\
\textit{Mogami river}
```

Standing in **hallway**
for forgetting the <u>homework</u>
Mogami river

LaTeX Grundlagen

Text Formatting

```
Standing in \textbf{hallway}\\
for forgetting the
↪  \underline{homework}\\
\textit{Mogami river}
```

Standing in **hallway**
for forgetting the homework
Mogami river

Listen

```
\begin{itemize}
    \item Foo
    \item Bar
\end{itemize}
```

- Foo
- Bar

https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes

LaTeX Math

LaTeX Math
Inline

TeX

```
Der Satz des Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$
```

Der Satz des Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$

LaTeX

```
Der Satz des Pythagoras: \(a^2 + b^2 = c^2\)
```

Der Satz des Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$

LaTeX Math
Display

TeX

```
Der Satz des Pythagoras:
$$
    a^2 + b^2 = c^2
$$
```

Der Satz des Pythagoras:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

LaTeX

```
Der Satz des Pythagoras:
\[
    a^2 + b^2 = c^2
\]
```

Der Satz des Pythagoras:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Sei $x \in (a, b)$ und $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $x + h \in [a, b]$. Es gilt:

$$\begin{aligned}\frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt\right) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)dt \\ &= \frac{1}{h} f(\xi_h) \cdot h = f(\xi_h), \quad \xi_h \in [x, x+h]\end{aligned}$$

LaTeX Math

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

```
Sei \(x \in (a,b)\)
```

Sei $x \in (a, b)$

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

```
Sei \(x \in (a,b)\) und \(h \in \mathbb{R}\setminus \{0\}\)
```

Sei $x \in (a,b)$ und $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

```
Sei \(x \in (a,b)\) und \(h \in \mathbb{R}\setminus \{0\}\)
mit \(x + h \in [a,b]\). Es gilt:
```

Sei $x \in (a,b)$ und $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $x + h \in [a,b]$. Es gilt:

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

```
Sei \(x \in (a,b)\) und \(h \in \mathbb{R}\setminus \{0\}\)
mit \(x + h \in [a,b]\). Es gilt:
\begin{align*}



\end{align*}
```

Sei $x \in (a,b)$ und $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $x + h \in [a,b]$. Es gilt:

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

```
Sei \(x \in (a,b)\) und \(h \in \mathbb{R}\setminus \{0\}\)
mit \(x + h \in [a,b]\). Es gilt:
\begin{align*}
  \frac{F(x + h) - F(x)}{h}


\end{align*}
```

Sei $x \in (a, b)$ und $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $x + h \in [a, b]$. Es gilt:

$$\frac{F(x + h) - F(x)}{h}$$

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

```
Sei \(x \in (a,b)\) und \(h \in \mathbb{R}\setminus \{0\}\)
mit \(x + h \in [a,b]\). Es gilt:
\begin{align*}
  \frac{F(x + h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left( \int^{x + h}_a f(t)dt
      - \int^x_a f(t)dt \right)

\end{align*}
```

Sei $x \in (a,b)$ und $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $x + h \in [a,b]$. Es gilt:

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right)$$

LaTeX Math

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

```
Sei \(x \in (a,b)\) und \(h \in \mathbb{R}\setminus \{0\}\)
mit \(x + h \in [a,b]\). Es gilt:
\begin{align*}
  \frac{F(x + h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left( \int^{x + h}_a f(t)dt
      - \int^x_a f(t)dt \right) = \frac{1}{h} \int^{x + h}_x f(t)dt\\

\end{align*}
```

Sei $x \in (a, b)$ und $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $x + h \in [a, b]$. Es gilt:

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt$$

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

```
Sei \(x \in (a,b)\) und \(h \in \mathbb{R}\setminus \{0\}\)
mit \(x + h \in [a,b]\). Es gilt:
\begin{align*}
  \frac{F(x + h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left( \int^{x + h}_a f(t)dt
     - \int^x_a f(t)dt \right) = \frac{1}{h} \int^{x + h}_x f(t)dt\\
   &= \frac{1}{h} f(\xi_h) \cdot h = f(\xi_h),\quad \xi_h \in [x,x + h]
\end{align*}
```

Sei $x \in (a, b)$ und $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $x + h \in [a, b]$. Es gilt:

$$\begin{aligned}\frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt\right) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)dt \\ &= \frac{1}{h} f(\xi_h) \cdot h = f(\xi_h), \quad \xi_h \in [x, x+h]\end{aligned}$$

LaTeX Math

$\forall$ `\forall`	$\sum$ `\sum`	$\land$ `\land`	$\leq$ `\leq`	α `\alpha`
$\exists$ `\exists`	$\int$ `\int`	$\lor$ `\lor`	$\geq$ `\geq`	β `\beta`
$\in$ `\in`	$\prod$ `\prod`	$\implies$ `\implies`	$\neq$ `\ne`	γ `\gamma`
$\subseteq$ `\subseteq`	$\cap$ `\cap`	$\iff$ `\iff`	$\cdot$ `\cdot`	δ `\delta`
$\subset$ `\subset`	$\cup$ `\cup`	$\neg$ `\neg`	$\sqrt[k]{x}$ `\sqrt[k]{x}`	λ `\lambda`

LaTeX Math
Nützliche Webseiten

- https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics
- https://katex.org/docs/supported
- https://detexify.kirelabs.org/classify.html
- https://texnique.xyz/

Markdown

Markdown Übersicht

Heading

```
# H1
## H2
### H3
```

Ordered List

```
1. How to spend
2. this time
3. Mogami river
```

Unordered List

```
- How to spend
- this time
- Mogami river
```

Bold

```
**bold text**
```

Italic

```
*italicized text*
```

Inline Code

```
`code`
```

Links

```
[TUM](https://www.tum.de)
```

https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax

Markdown

Code Blöcke

```
Dieser Block wird mit einem monospace-font angezeigt
```

Markdown

Code Blöcke

````
```
Dieser Block wird mit einem monospace-font angezeigt
```
````

Code Blöcke mit Sprache

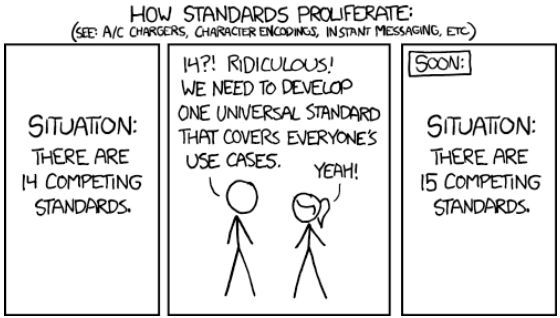
````
```rust
fn main() {
    println!("Hello World!");
}
```
````

Markdown Flavors

Nachdem Markdown eine sehr limitierte Sprache ist und relativ wenige features unterstützt, gibt es verschiedene Erweiterung die man *Flavors* nennt:

- GitHub Flavored Markdown
- MultiMarkdown
- Pandoc's Markdown

Leider gibt es hier keinen wirklichen Standard.



xkcd 927

Markdown mit LaTeX Math

Viele Markdown Renderer unterstützen es, LaTeX Mathe Blöcke zu schreiben.
Unter anderem auch unsere Chatplatform Zulip (mithilfe von KaTeX).

Inline Math mit $$:

```
Der Satz des Pythagoras: $$a^2 + b^2 = c^2$$
```

Display Math mit einem `math` code block:

````
Der Satz des Pythagoras:
```math
a^2 + b^2 = c^2
```
````